

Traivo — Status & Arkitektur

VECKORAPPORT: 11–18 JUNI 2026 • UTVECKLING & SYSTEMARKITEKTUR

Denna rapport sammanfattar de genomförda utvecklingsaktiviteterna och arkitektoniska uppdateringarna i Traivo under perioden 11–18 juni 2026. Fokus har legat på en omfattande ombyggnad av kärnflöden, prestandaförbättringar samt en djupgående konsolidering av metadatasystemet.

1. Genomförda Aktiviteter per Område

Orderkoncept-wizarden	Omfattande ombyggnad av flera centrala steg: • Steg 1: Automatiserad kundhärledning baserad på objektets metadata. • Steg 3: Ny logik och hantering för fakturanivå. • Steg 4: Förenklad inpekning av objekt och grenar integrerat med dedikerat villkorstest. • Steg 5: Hantering av leveranstider samt strikta tidsrestriktioner. • Steg 6: Förenklade artiklar med robust antalslogik samt en tydlig resultatvy.
Artiklar	Ersatt den tidigare pop-upen med en renodlad helsidesvy ("<i>Ny artikel</i>") omfattande 10 sektioner) i en optimerad tvåkolumnslayout. Implementerat stöd för frakt- och lagerkostnad samt avancerad prisuppbbyggnad. Lagt till konfigurerbar antalskälla (<code>Fast</code> / <code>Metadatafält</code> / <code>Formel</code>). Prislistor har nu kapacitet att hantera artiklar och prissättning direkt i gränssnittet.
Metadata & Gränssnitt	Lanserat en ny katalog- och galleri-vy samt metadatastyrd fakturaflödeslogik ("<i>Faktura från toppen</i>"). Implementerat publika metadata-länkar med tillhörande inlämningsformulär och granskningsvy. Systemet stöder nu även generering av QR-koder (för enstaka objekt, batch-generering för storskaliga objektstrukturer samt utskriftsvänliga QR-blad).
Import-Wizard 2.0	Gjort importprocessen helt kund-agnostisk (<code>Organisation</code> → <code>Butiker</code> → <code>Fysiska objekt</code>) med flexibel och dynamisk kolumnmappning samt metadata-import. Integrerat fullständiga svenska etiketter, Ångra-funktion, realtidsvarningar för dubletter samt funktioner för att arkivera och återställa data i direkt anslutning till importen.
Objekt & Struktur	Genomfört arkitektoniska förenklingar enligt ADR v3 genom att avveckla kluster, hierarkinivå och objekttyp ur användargränssnittet. Driftsatt ett cykelskydd som förhindrar oändliga loopar vid förflyttning av objekt, samt introducerat stöd för flera föräldrar och släktnamn.
Planering	Utvecklat en ny rutnätsvy för grov- och veckoplanering utrustad med avancerade filter och grupperingar i en 3-kolumns kollapsbar layout. Lagt till globala funktioner som "<i>Lägg till tid</i>" och "<i>Markera grupp</i>" som spänner över samtliga sidor. Åtgärdat bugg så att jobb aldrig försvinner ljudlöst vid drag-and-drop. Uppgiftstyp-filtret har optimerats till att enbart reflektera tenantens faktiska registertyper.
Mobil & Säkerhet	Traivo Go: Implementerat tema-växling och mjukare färgpaletter för optimerad läsbarhet i fält. Säkerhet & Drift: AI-routrar har kapslats in bakom strikt planerar-behörighet. En kritisk mass-assignment-sårbarhet har åtgärdats i kundportalen. Slutligen har produktionsdatabasens anslutningssäkerhet skärpts och proaktiva datarensningsskript exekverats.

2. Djupdykning: Metadatastrukturen i Traivo

Metadata utgör en av de mest centrala och tekniskt sammansatta komponenterna i Traivos ekosystem. Nedan följer en redogörelse för hur systemet är uppbyggt och hur dess interna flöden samverkar.

Två parallella metadata-modeller

Av historiska skäl existerar två system sida vid sida och synkroniseras inom plattformen:

- **Engelska "definitions"-modellen:** Består av `metadata_definitions` (fältdefinitioner som agerar som en universell "kontoplan") samt `object_metadata` (faktiska värden mappade per unikt objekt).
- **Svenska "katalog"-modellen:** Består av `metadata_katalog` (fältkatalog), `metadata_varden` (värden) samt `metadata_historik` (historik). Denna modell använder även `metadata_areas` för logisk gruppering och `metadata_katalog_customers` för specifika kundlås.

Viktigt arkitekturmeddelande: Importmotorn skriver primärt till den *svenska* modellen, medan externa export- och läsflöden (däribland Fortnox-integrationen) konsumerar den *engelska* modellen. Det är kritiskt att hantera risken för "round-trip-drift" om endast den ena modellen uppdateras.

Katalogen som stabil universell nyckel

I den svenska katalogen är fältets namn och dess korta beteckning inte enbart avsedda som Excel-rubriker vid import – de utgör plattformens universella nycklar. Dessa binder samman import-matchning, koncept-filter samt sök- och filtreringsfunktioner. Därför är dessa fält **oföränderliga (immutable)** så snart en typ tagits i bruk. Ett namnbyte blockeras resolut med statuskod `409 Conflict` om det existerar lagrade värden eller aktiva koncept-filter som pekar på fältet. Korrekt procedur är att skapa en ny typ och migrera befintliga värden. På definitions-sidan är `fieldKey` alltid helt immutable.

Arv (Inheritance) och värde-ursprung

Metadatatvärden ärvs strukturellt nedåt i objekthierarkin. Om ett värde definieras på en högre nivå (exempelvis på en organisation eller en butik), propagerar detta automatiskt ned till samtliga underliggande fysiska objekt, förutsatt att de underliggande objekten inte har tilldelats ett eget explicit värde. Detta arv exekveras alltid via den *primära föräldern*. Alternativa föräldrar (vid multi-föräldra-strukturer) påverkar uteslutande visningsnamn och påverkar aldrig arvslogiken (`inheritance-processor.ts`).

Varje enskilt värde bär med sig sitt ursprung via fältet `metod`. Det skiljer på manuellt inmatade värden och automatiskt genererade värden (`system` / `tjanst` / `utforande`). Automatiskt satta värden är helt skrivskyddade. Denna spärr valideras strikt på både server- och klientsidan och visualiseras i gränssnittet med en specifik badge.

Specialtyper av fält

- **Sammansatta fält:** Fält som använder punktnotation (`fält.underfält`) grupperas automatiskt ihop till ett gemensamt JSON-fält och lagras strukturerat i `varde_json`.
- **Beräknade fält:** Formler (`metadata-formula.ts`) härleds dynamiskt i samband med läsning. Dessa blockerar alla typer av skrivningar samt rensar bort eventuellt lagrade rader vid lästillfället för att säkerställa att formellogiken aldrig kontamineras av statisk data.
- **Kundlåsta fält:** Dessa filtreras bort i alla objektsvända läsflöden för andra kunder, vilket ger en heltäckande isolering som sträcker sig långt bortom enbart administratörsvyn.

Livscykel och systemintegritet

I enlighet med en strikt bokföringsanalogi får rader i `metadata_definitions` aldrig hård-raderas via API:et. Ett `DELETE` -anrop sätter i stället fältet `deletedAt` (soft-delete). Om definitionen är i bruk blockeras åtgärden med ett strukturerat `409` -svar. För att tvinga igenom radering krävs parametern `?confirmUsage=N`, där *N* exakt måste matcha antalet aktiva instanser av fältet. Strukturella egenskaper (såsom datatyp och propageringsregler) låses helt när fältet används. Historiska värden bevaras intakta och förblir läsbara efter en soft-delete för att tillförsäkra fullständiga spårbarhetskedjor (audit) samt stabila Fortnox-exporter.

Villkorsfilter & Publik inlämning

Metadata ligger till grund för matchningslogik på flera ställen i systemet via en delad motor (`shared/condition-matching.ts`, `matchesFilter`). Denna används enhetligt för artiklar, objektlistor och inpekning i orderkoncept, vilket garanterar att förhandsvisningen i gränssnittet alltid stämmer överens med den faktiska exekveringen i backend.

Slutligen stöder plattformen ett publikt inlämningssystem (`metadata_editors`, `_fields`, `_submissions`, `_submission_values`). Genom detta kan fältpersonal eller externa kunder registrera metadata via publika länkar tillgängliggjorda genom QR-koder. Alla inkomna inlämningar passerar en granskningsmodul innan godkända värden skrivs permanent till `metadata_varden`.